

Considere o sistema

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 0,3x - 0,2y + 10z = 71,4 \\ 3x - 0,1y - 0,2z = 7,85 \\ 0,1x + 7y - 0,3z = -19,3 \end{cases}$$

Reescrevendo-o na forma matricial produz:

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 0,3 & -0,2 & 10 & 71,4 \\ 3 & -0,1 & -0,2 & 7,85 \\ 0,1 & 7 & -0,3 & -19,3 \end{bmatrix}$$

Iniciando o procedimento de pivotamento a partir da linha 1 (linha de referência) até a penúltima linha.

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \begin{bmatrix} \color{red}{0,3} & -0,2 & 10 & 71,4 \\ \color{red}{3} & -0,1 & -0,2 & 7,85 \\ \color{red}{0,1} & 7 & -0,3 & -19,3 \end{bmatrix}$$

O maior valor absoluto é o 3, que não está na linha de referência. Deve-se trocar essa linha com a linha 1:

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \begin{bmatrix} \color{red}{3} & \color{red}{-0,1} & \color{red}{-0,2} & \color{red}{7,85} \\ \color{red}{0,3} & -0,2 & 10 & 71,4 \\ 0,1 & 7 & -0,3 & -19,3 \end{bmatrix}$$

Fazendo o mesmo processo para a segunda linha produz:

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 & 7,85 \\ \color{red}{0,3} & \color{red}{-0,2} & 10 & 71,4 \\ 0,1 & \color{red}{7} & -0,3 & -19,3 \end{bmatrix}$$

O maior valor é o sete, que também não está na linha de referência. Deve-se trocar essa linha com a linha 2:

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 & 7,85 \\ \color{red}{0,1} & \color{red}{7} & \color{red}{-0,3} & \color{red}{-19,3} \\ \color{red}{0,3} & -0,2 & 10 & 71,4 \end{bmatrix}$$

A partir desse ponto, executa o procedimento normal da Eliminação Gaussiana.